



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
INGENIERÍA TELEMÁTICA



ASIGNATURA:

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES

DOCENTE:

ING. ZHUMA MERA EMILIO RODRIGO

GRUPO H:

GRACIA GUATO FELIX RAFAEL

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

MUÑOZ RICAURTE KARELYS THAIS

PINCAY MURILLO JOHN DANIEL

ZARSOZA VERA KELLY MELISSA

DÉCIMO SEMESTRE

2025-2026 PPA

QUEVEDO, ECUADOR

17 DE AGO. DE 25

Índice

1.	Introducción	3
2.	Objetivos	3
3.	Alcance	3
4.	Plan de Trabajo	4
5.	Recursos y Presupuesto	6
6.	Diseño del Circuito	7
7.	Gestión de Riesgos	9
8.	Partes Interesadas y Criterios de Éxito	10
9.	Metodología de Implementación	11
10.	Beneficios Esperados	12
11.	Resultados Esperados	12
12.	Conclusión	13

Tema de proyecto:

“Sistema de monitoreo de calidad de agua para la facultad FCCDD – UTEQ”

1. Introducción

Como estudiantes de Ingeniería en Telemática de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), presentamos esta propuesta de proyecto IoT orientado a resolver una necesidad crítica dentro de nuestra institución. El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema automatizado para monitorear la calidad del agua en el tanque de abastecimiento de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital (FCCDD). Este esfuerzo, de carácter temporal, se ejecutará durante un período de tres meses (1 de septiembre a 1 de diciembre de 2025) y tiene como objetivo principal garantizar la seguridad del recurso hídrico mediante mediciones en tiempo real de parámetros clave como temperatura y turbidez, utilizando tecnología IoT accesible y escalable.

2. Objetivos

El propósito central del proyecto es implementar una solución tecnológica que permita evaluar continuamente la calidad del agua, almacenando datos en la nube (Firebase) y generando alertas ante anomalías. Para ello, se han definido objetivos específicos: medir temperatura y turbidez cada 15 minutos mediante sensores especializados, garantizar la transmisión estable de datos vía WiFi usando un microcontrolador ESP32, desarrollar un dashboard web para visualización de resultados, y asegurar una autonomía energética mínima de 7 días mediante una batería LiPo de 2000mAh.

3. Alcance

El alcance del proyecto abarca el diseño, desarrollo e instalación del dispositivo en el tanque objetivo, incluyendo la calibración de sensores, creación de la interfaz web y documentación técnica. Quedan excluidas actividades de mantenimiento posterior a la implementación (responsabilidad del área de infraestructura de la UTEQ) y la medición de parámetros adicionales como pH u oxígeno disuelto, los cuales podrían integrarse en futuras fases.

4. Plan de Trabajo

La ejecución del proyecto se estructurará en cuatro fases secuenciales, distribuidas en 4 semanas (1 mes). Esta planificación optimizada mantiene el rigor metodológico y la calidad técnica mediante trabajo paralelo y sprints intensivos.

Fases del Proyecto:

1. **Planificación y Diseño Integrado (Semana 1):** Inicia con la definición de requerimientos técnicos, elaboración del EDT y análisis de riesgos.
2. **Desarrollo Backend (Semana 2):** Dedicada a la programación del firmware del ESP32 (Arduino IDE) para lectura de sensores (DS18B20 y KEYESTUDIO), gestión de energía con deep sleep, e integración con Firebase (Firestore, autenticación y alertas por email).
3. **Implementación y Frontend (Semana 3):** Fase paralela:
 - Ensamblaje físico de componentes, sellado con silicona industrial e instalación en el tanque.
 - Desarrollo del dashboard web (HTML/CSS/JavaScript + Chart.js) para visualización en tiempo real.
 - Pruebas *in situ* de resistencia ambiental y transmisión de datos.
4. **Pruebas, Calibración y Cierre (Semana 4):** Validación de precisión de sensores ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ para temperatura, $\pm 2\%$ NTU para turbidez), prueba de autonomía de la batería (≥ 7 días), elaboración de documentación técnica, manual de usuario, y capacitación al personal de infraestructura UTEQ.

Para gestionar estas tareas, se empleará una **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)** con 4 paquetes principales:

- Supervisión global y gestión de tiempos.
- Diseño electrónico, ensamblaje e instalación.
- Integración Firebase y firmware.
- **Desarrollador frontend:** Dashboard web.

Tabla de Cronograma Detallado

Fase	Semana	Actividades Clave	Entregables	Responsables
Planificación/Diseño	1	- Definición EDT y riesgos. - Diseño esquemático y carcasa 3D. - Arquitectura Firebase.	Documento de requisitos. Esquemáticos eléctricos.	Coordinador + Hardware
Desarrollo Backend	2	- Programación firmware (sensores + deep sleep). - Integración Firestore/alertas. - Pruebas WiFi.	Código en GitHub. Alertas operativas.	Backend + Firmware
Implementación	3	- Ensamblaje físico y sellado. - Instalación en tanque. - Desarrollo dashboard web. - Pruebas <i>in situ</i>.	Dispositivo operativo. Dashboard beta.	Hardware + Frontend
Pruebas/Cierre	4	- Calibración sensores ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, $\pm 2\%$ NTU). - Prueba autonomía batería. - Documentación técnica. - Capacitación.	Certificado de calibración. Manual de usuario.	Equipo completo + Calidad

5. Recursos y Presupuesto

El presupuesto se ha calculado en **\$78.20 USD**, basado en un análisis detallado de componentes electrónicos esenciales. La inversión incluye: placa ESP32 (\$10), sensores de temperatura y turbidez (\$11.50), módulo ADC de 16 bits (\$5), batería LiPo y sistema de carga (\$27), elementos de soporte como carcasa impermeable (\$7) y protoboard (\$5), más un 15% para imprevistos (\$10.20).

Componente	Cantidad	Precio Unitario (USD Aprox.)	Precio Total (USD Aprox.)
Placa de desarrollo ESP32	1	\$10.00	\$10.00
Sensor de Temperatura Gikfun DS18B20 (resistente al agua)	1	\$3.50	\$3.50
Módulo Sensor de Turbidez KEYESTUDIO	1	\$8.00	\$8.00
Módulo Conversor ADC ADS1115 de 16 bits	1	\$5.00	\$5.00
Batería LiPo 2 Celdas (2S) 7.4V (2000mAh)	1	\$15.00	\$15.00
Regulador de Voltaje Step-Down (Buck Converter LM2596)	1	\$2.00	\$2.00
Cargador de balanceo para baterías LiPo	1	\$12.00	\$12.00
Resistencia (4.7kΩ para pull-up del DS18B20)	1	\$0.50	\$0.50
Proteoboard y Cables Jumper (Kit)	1	\$5.00	\$5.00
Carcasa/Gabinete impermeable para electrónica	1	\$7.00	\$7.00
Subtotal			\$68.00
Imprevistos (15%)			\$10.20
TOTAL, ESTIMADO			\$78.20

Este presupuesto considera componentes de bajo costo, pero alta confiabilidad, validados en prototipos previos. Se utilizarán recursos institucionales como laboratorios de electrónica y equipos de calibración, reduciendo costos adicionales.

6. Diseño del Circuito

El sistema electrónico se basa en una arquitectura modular que integra sensores, procesamiento y gestión energética, diseñada para operar en condiciones reales de humedad y bajo consumo. El núcleo del circuito es la placa ESP32, que actúa como unidad de control central, encargada de leer los sensores, gestionar comunicaciones WiFi y coordinar el almacenamiento en la nube.

Fuente de Alimentación:

La batería LiPo de 2000mAh 3.7V (modelo L11557H) suministra energía primaria. Dado que el ESP32 y los sensores requieren 3.3V, se incluye un regulador step-down LM2596 para convertir el voltaje de la batería (3.7-4.2V) a un nivel estable de 3.3V, evitando daños por sobrevoltaje. Un módulo cargador de balanceo garantiza recargas seguras mediante puerto micro-USB.

Adquisición de Datos:

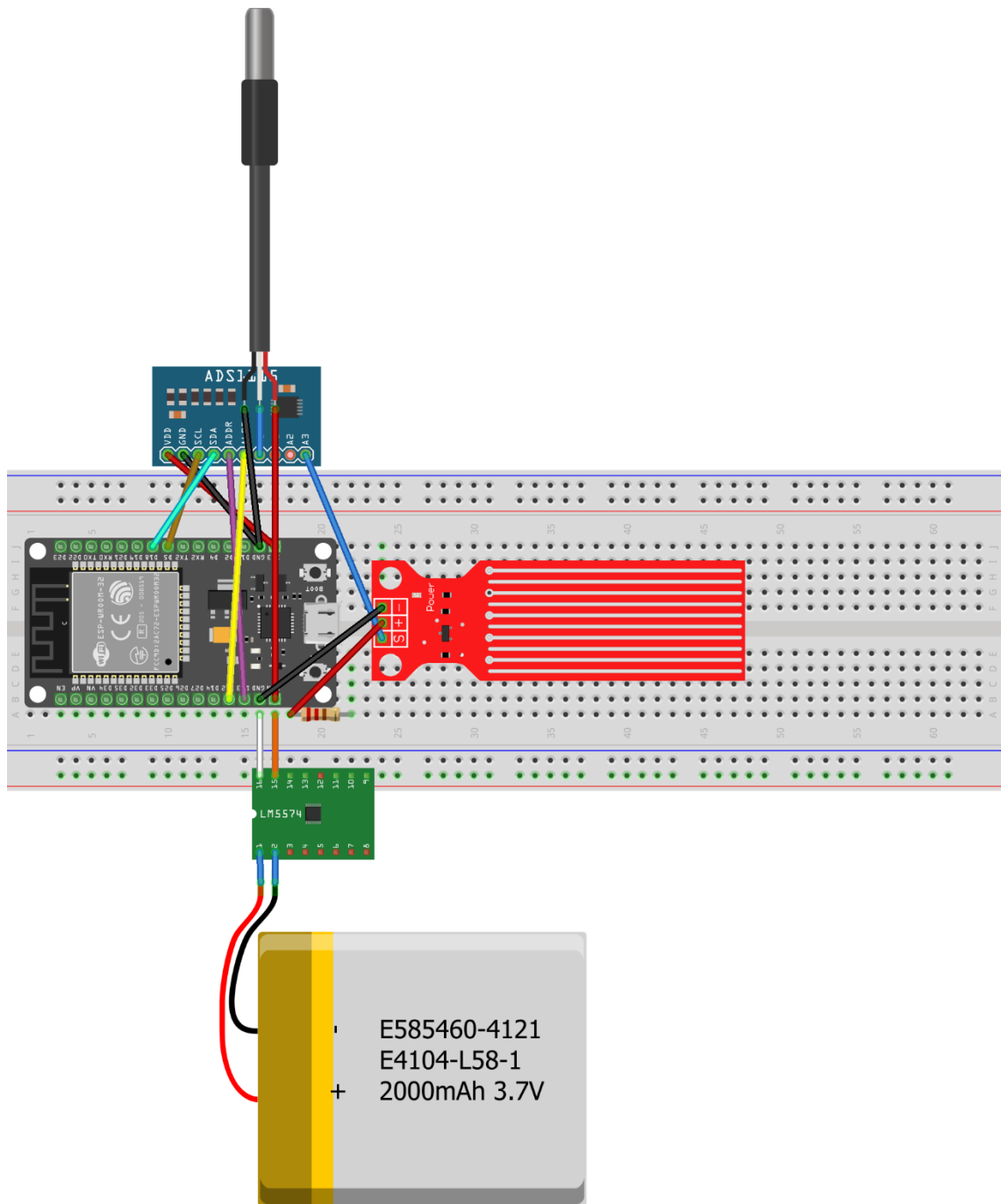
- **Sensor DS18B20:** Mide temperatura con precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, conectado al ESP32 mediante protocolo One-Wire con una resistencia *pull-up* de $4.7\text{k}\Omega$.
- **Sensor de turbidez KEYESTUDIO:** Genera señales analógicas proporcionales a la turbidez (en NTU), leídas a través del conversor ADC ADS1115 de 16 bits para mejorar precisión frente al ADC interno del ESP32.

Gestión de Energía:

El firmware implementa deep sleep entre mediciones (cada 15 minutos), reduciendo el consumo promedio a 0.15mA en reposo. Esto extiende la autonomía a ≥ 7 días incluso con transmisiones WiFi activas. Todos los componentes se alojan en una carcasa impermeable sellada con silicona industrial, protegiendo la electrónica de humedad y condensación.

Esquemático:

El diseño fue simulado en Fritzing, validando compatibilidad eléctrica y flujos de señal. La placa de desarrollo ESP32 se interconecta con los sensores mediante un protoboard temporal, optimizado para pruebas iniciales antes de migrar a PCB personalizado en futuras iteraciones.



fritzing

7. Gestión de Riesgos

Se implementará un enfoque proactivo para identificar y mitigar riesgos técnicos y operativos. Durante la fase inicial (Semana 1), se elaborará una matriz de riesgos priorizados con base en su probabilidad e impacto, actualizada semanalmente. Los principales riesgos identificados incluyen:

Riesgo	Impacto	Estrategia de Mitigación
Fallos en comunicación WiFi	Alto	Implementar 3 reintentos automáticos y modo <i>deep sleep</i> para ahorro energético.
Batería insuficiente	Medio	Perfiles de consumo optimizados y prueba de estrés en Semana 4 con registro continuo.
Daño por humedad	Crítico	Doble sellado con silicona industrial y pruebas de estanqueidad en cámaras húmedas del laboratorio UTEQ.
Errores en lecturas de datos	Alto	Calibración cruzada con termómetro certificado y turbidímetro de laboratorio.

Adicionalmente, se reservará 15% del tiempo total para contingencias, permitiendo ajustes sin comprometer los plazos.

Se han identificado cuatro riesgos críticos con sus respectivas estrategias de mitigación:

- **Fallas en comunicación WiFi:** Se implementará un protocolo de reintentos automáticos y modo "deep sleep" en el ESP32 para optimizar energía y reconexión.
- **Autonomía insuficiente de la batería:** Se diseñará un perfil de consumo optimizado y se evaluará la incorporación opcional de un panel solar si las pruebas iniciales no alcanzan los 7 días requeridos.
- **Daño por humedad a los sensores:** Todos los componentes electrónicos se sellarán con silicona industrial y se probarán en condiciones simuladas de humedad antes de la instalación.

- **Errores en lecturas de datos:** Los sensores se calibrarán con equipos de referencia proporcionados por el laboratorio de la facultad, realizando mediciones paralelas durante la fase de pruebas.

8. Partes Interesadas y Criterios de Éxito

La identificación de stakeholders y la definición de criterios de éxito son fundamentales para garantizar la alineación del proyecto con las necesidades institucionales. Este sistema de monitoreo impactará a múltiples actores dentro de la UTEQ, cuyas expectativas y requerimientos deben ser gestionados proactivamente. A continuación, se detallan los grupos clave y los indicadores que medirán el cumplimiento de los objetivos.

Stakeholders Clave:

Actor	Rol		Expectativas Clave
Facultad FCCDD	Beneficiario final		Datos confiables para garantizar calidad del agua
Área de Infraestructura	de Soporte futuro	técnico	Documentación clara y capacitación operativa
Tutor Académico	Supervisor técnico		Cumplimiento de estándares y plazos académicos
Equipo Proyecto (5)	Ejecutores		Aplicación práctica de conocimientos en IoT

Contexto de participación: La Facultad FCCDD dependerá de los datos generados para tomar decisiones preventivas sobre el agua, mientras que el Área de Infraestructura requerirá transferencia de conocimiento para mantener el sistema post-implementación. El tutor académico actuará como puente entre los requisitos curriculares y la viabilidad técnica, y el equipo buscará demostrar competencias en telemática aplicada.

Criterios de Éxito:

La evaluación del proyecto se basará en tres dimensiones interrelacionadas:

Funcionalidad operativa:

- Disponibilidad del sistema $\geq 95\%$ durante el primer mes.
- Alertas enviadas en ≤ 5 minutos tras superar umbrales críticos (turbidez > 5 NTU o temperatura fuera de $10-30^{\circ}\text{C}$).

Excelencia técnica:

- Precisión certificada: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (temperatura) y $\pm 2\%$ NTU (turbidez) mediante calibración con equipos UTEQ.
- Autonomía energética ≥ 7 días en condiciones reales de operación.

Satisfacción institucional:

- Valoración promedio $\geq 4/5$ en encuestas al personal de mantenimiento, evaluando utilidad y facilidad de uso.

Fundamento de los criterios: Estos indicadores aseguran que el proyecto trascienda lo experimental para convertirse en una herramienta útil y sostenible. La disponibilidad del 95% garantiza confiabilidad en la toma de decisiones, mientras que los umbrales de precisión se alinean con estándares internacionales de calidad de agua (OMS). La satisfacción del usuario final valida la usabilidad real de la solución.

9. Metodología de Implementación

Se adoptará una metodología híbrida Scrumban, combinando la estructura iterativa de Scrum con la flexibilidad visual de Kanban. Para ello, se emplearán las siguientes herramientas:

- **Project:** Gestión centralizada de tareas mediante tableros Kanban (*Por Hacer, En Progreso, Revisión, Completado*), diagramas Gantt para seguimiento de sprints, y asignación de responsabilidades.
- **Arduino IDE + PlatformIO:** Desarrollo del firmware para ESP32 con librerías especializadas (OneWire para DS18B20, Adafruit_ADS1115 para ADC).

- **Firestore:** Almacenamiento en Firestore, autenticación y triggers para alertas por correo mediante Cloud Functions.
- **Tecnologías web:** Dashboard construido con HTML/CSS, Chart.js para gráficos en tiempo real, y Firebase API para consumo de datos.

El flujo de trabajo incluirá sprints diarios con objetivos verificables (“Comunicación ESP32-Firebase estable en Día 2”) y reuniones flash de 15 minutos vía WhatsApp cada mañana. Las revisiones técnicas presenciales se realizarán cada 72 horas en los laboratorios UTEQ, aprovechando equipos de medición para validación temprana. Esta integración de herramientas y métodos asegura trazabilidad, calidad técnica y adaptabilidad ante imprevistos.

10. Beneficios Esperados

Este proyecto generará impactos positivos en múltiples niveles:

- **Para la FCCDD:** Reducción de riesgos sanitarios mediante monitoreo preventivo y capacidad de respuesta ante contaminación del agua.
- **Para la UTEQ:** Creación de un modelo replicable en otras facultades, posicionando a la universidad como referente en aplicaciones IoT locales.
- **Para el equipo estudiantil:** Desarrollo de habilidades prácticas en electrónica embebida, gestión de proyectos y trabajo interdisciplinario, fortaleciendo su perfil profesional.

11. Resultados Esperados

Al finalizar este proyecto, se espera obtener un conjunto de entregables concretos. El principal será un prototipo de hardware completamente funcional y autónomo, capaz de medir temperatura y turbidez del agua de forma remota. Este dispositivo estará acompañado de un sistema robusto de transmisión de datos en tiempo real desde el tanque hacia la nube. Como resultado de esta transmisión, se contará con una base de datos en Firebase con registros históricos de la calidad del agua, la cual será accesible para análisis y toma de decisiones por parte de la administración. Finalmente, se producirá un informe técnico detallado que documente todo el proceso de diseño, desarrollo, implementación y los resultados obtenidos, sirviendo como una base sólida para futuras mejoras o expansiones del sistema.

12. Conclusión

La implementación de este sistema de monitoreo IoT representa una solución costo-efectiva y técnicamente viable para garantizar la calidad del agua en la FCCDD. Con un presupuesto inferior a \$80 USD, un cronograma realista de 4 semanas y la expertise del equipo en telemática, el proyecto no solo atiende una necesidad institucional urgente, sino que también sirve como caso de estudio para futuras iniciativas de innovación en la UTEQ. Aprobada esta propuesta, el equipo se compromete a iniciar actividades según el plan presentado, manteniendo estándares de calidad académica y técnica.